

Résumé

① onde lumineuse:

- ✗ **L'onde lumineuse** est la propagation d'une perturbation électromagnétique dans les milieux transparents
- ✗ **La lumière** est une onde électromagnétique dont célérité dans le vide est : $c \approx 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$.
- ✗ **Lumière monochromatique** : lumière constituée d'une seule radiation (une seule longueur d'onde).
- ✗ **Lumière polychromatique** : lumière constituée d'un ensemble de lumières monochromatiques.

② Célérité d'une onde lumineuse

La célérité dans le vide	La célérité dans un milieu matériel
$c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 \cdot \nu$	$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$
λ_0 : la longueur d'onde dans le vide	λ : la longueur d'onde dans le milieu matériel

La fréquence de l'onde lumineuse ν ne dépend pas du milieu de propagation.

③ Diffraction d'une onde lumineuse monochromatique

- ✗ On obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur a lorsque : $a \leq \lambda$.

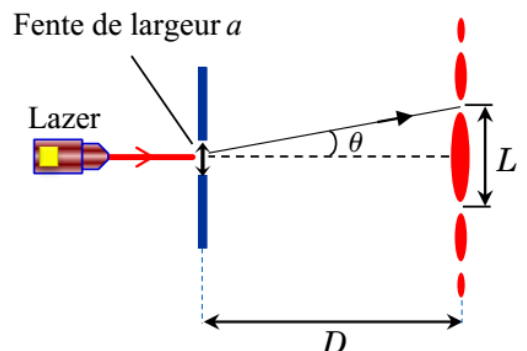
✗ Ecart angulaire θ :

On appelle **écart angulaire** θ , l'angle, exprimé en radian, entre la droite passant par le milieu de la tache centrale et celle passant par le milieu de la première zone d'extinction.

$$\theta = \frac{\lambda}{a} \quad \text{avec : } \begin{cases} \lambda : \text{La longueur d'onde en (m)} \\ a : \text{La largeur de la fente en (m)} \end{cases}$$

Pour un angle θ très petit ($\tan \theta \simeq \theta$) on peut montrer que :

$$L = \frac{2 \cdot \lambda \cdot D}{a}$$



④ Dispersion de la lumière :

- ✗ **Indice de réfraction** : Chaque milieu est caractérisé par un indice de réfraction noté n , et défini par la relation suivante :

$$n = \frac{c}{V}$$

✗ Dispersion de la lumière blanche par un prisme :

La dispersion de la lumière est la décomposition de la lumière polychromatique en radiations de différentes couleurs

Lorsque la lumière blanche travers le prisme, la lumière se décompose en plusieurs couleurs et chaque couleur subit une déviation D .

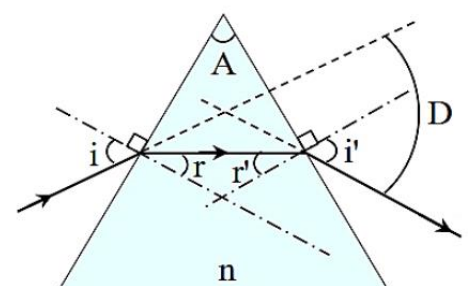
✗ Les formules de prisme :

Loi de la réfraction (1^{ère} face) : $\sin i = n \cdot \sin r$

Loi de la réfraction (2^{ème} face) : $\sin i' = n \cdot \sin r'$

L'angle du prisme : $A = r + r'$

La déviation : $D = i + i' - A$



Exercice 1 : Propagation des ondes lumineuses

❶ Un faisceau cylindrique de lumière blanche, émis par une source S , arrive perpendiculairement à la face d'un prisme (P) en verre (**figure 1**). Le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran (E) . On observe alors sur cet écran un spectre lumineux.

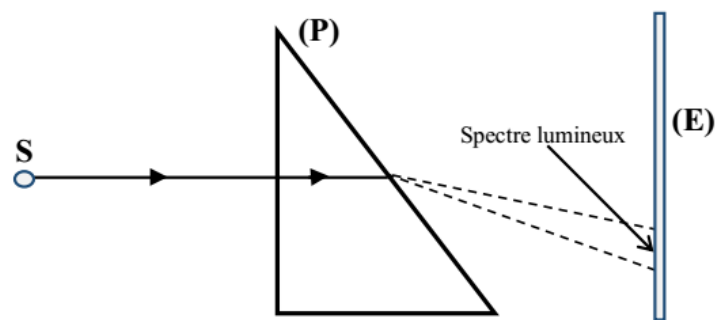


Figure 1

Choisir parmi les propositions suivantes, celle qui est juste.

L'expérience précédente montre que la lumière blanche :

☐ est monochromatique ☐ n'est formée que de deux radiations différentes ☐ est polychromatique

❷ On éclaire le prisme (P) successivement par deux radiations lumineuses: l'une est rouge et l'autre est jaune.

Données :

- La célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- La longueur d'onde de la radiation rouge dans le prisme est : $\lambda_r = 474 \text{ nm}$.
- La fréquence de la radiation rouge est : $\nu_r = 3,91 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.
- Les longueurs d'onde de la radiation jaune sont : $\lambda_{0j} = 589 \text{ nm}$ dans le vide et $\lambda_j = 355 \text{ nm}$ dans le prisme (P) .

❷❶ Calculer la fréquence ν_j de la radiation jaune.

❷❷ Calculer les célérités V_j et V_r des radiations jaune et rouge dans le prisme.

❷❸ Quelle propriété du prisme est mise en évidence par les résultats de la question 2.2 ?

❸ On éclaire, avec une radiation laser ayant une longueur d'onde λ , une fente fine horizontale de largeur $a = 0,06 \text{ mm}$. On observe sur un écran, placé à une distance D de la fente, un ensemble de taches de direction verticale. La tache centrale a une largeur L (**figure 2**).

On change la distance D et on mesure à chaque fois la largeur L . La courbe de la **figure 3** donne les variations de L en fonction de D : $L = f(D)$.

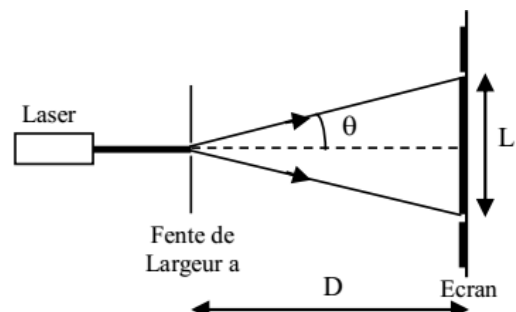


Figure 2

❸❶ Etablir l'expression de L en fonction de λ , a et D . (θ étant petit, on prend $\tan \theta \approx \theta$).

❸❷ En exploitant la courbe $L = f(D)$, montrer que : $\lambda = 600 \text{ nm}$.

❸❸ On fixe l'écran à une distance $D_1 = 2 \text{ m}$ de la fente, et on remplace la fente par un cheveu fin de diamètre d . On obtient alors, avec la même radiation de longueur d'onde λ , une tache centrale de largeur $L_1 = 3 \text{ cm}$. Déterminer le diamètre d du cheveu.

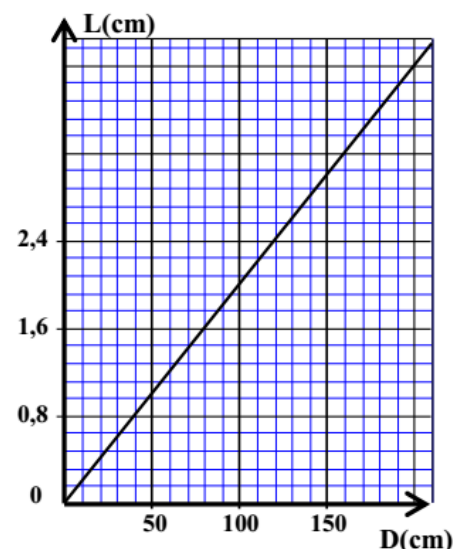
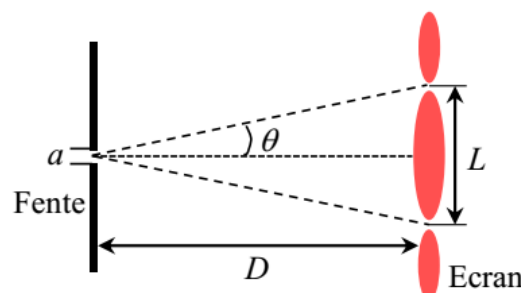


Figure 3

Exercice ② :

En 1921 August Fresnel a posé l'hypothèse que la lumière est une onde électromagnétique transversale et que la déformation qui se propage résulte d'un champ électrique associé à un champ magnétique.

❶ Pour déterminer la longueur d'onde λ d'une onde lumineuse émise par un laser, on éclaire une fente de largeur $a = 5.10^{-5} \text{ m}$ par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ dans le vide, et on pose un écran (E) à une distance $D = 3 \text{ m}$ de la fente. On observe donc une tache centrale de largeur $L = 7,6.10^{-2} \text{ m}$.



- ❶❶ La lumière est-elle onde longitudinale ou transversale?
 ❶❷ Que s'appelle le phénomène observé?
 ❶❸ Rappeler la relation qui lie θ , λ et a .
 ❶❹ Donner l'expression de λ en fonction de D , L et a , et calculer sa valeur. On prend : $\tan\theta \approx \theta$.
 ❶❺ Cette lumière est-elle visible? Justifier.
- ❷ Pour déterminer la longueur d'onde lumineuse λ dans le verre, on envoie un faisceau lumineux monochromatique émis par le laser à la surface d'un prisme en verre d'indice de réfraction $n = 1,58$.

Données :

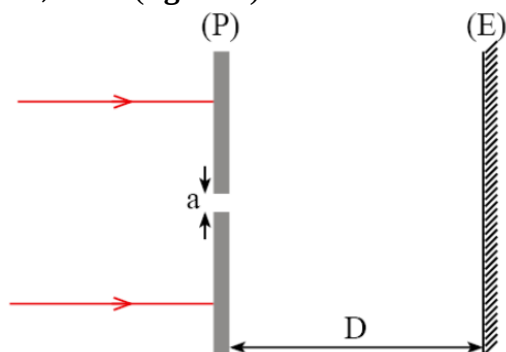
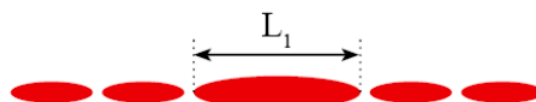
- La longueur d'onde dans le vide : $\lambda_0 = 665,4 \text{ nm}$.
 - La célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$.
- ❷❶ Calculer la fréquence ν de l'onde lumineuse.
 ❷❷ Calculer V la célérité de la lumière dans le prisme.
 ❷❸ Trouver la valeur λ de la longueur d'onde lumineuse au cours de la propagation dans le prisme.
 ❷❹ Qu'observe-t-on si on remplace la lumière monochromatique par la lumière blanche? quel est le nom de ce phénomène?

Exercice ③ : Mesure du diamètre d'un fil

Pour mesurer le diamètre d'un fil très fin, on réalise les deux expériences suivantes :

Première expérience :

On éclaire une plaque (P) contenant une fente rectiligne de largeur a_1 avec une lumière monochromatique de longueur d'onde λ provenant d'une source laser, et on met un écran (E) à la distance $D = 1,6 \text{ m}$ de la fente (figure 1), on observe ensuite sur l'écran un ensemble de taches lumineuses dont la largeur de la tache centrale est $L_1 = 4,8 \text{ cm}$ (figure 2).

**Figure 1****Figure 2**

- ❶ Recopier la figure 1 et compléter la marche des rayons lumineux provenant de la fente, et donner le nom du phénomène mis en évidence par la figure 2 sur l'écran (E).
 ❷ Citer la condition que doit satisfaire la largeur a de la fente pour que ce phénomène ait lieu.
 ❸ Donner l'expression de l'écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrale et une de ses extrémités en fonction de L_1 et D .

④ La figure 3 représente les variations de θ en fonction de $\frac{1}{a}$.

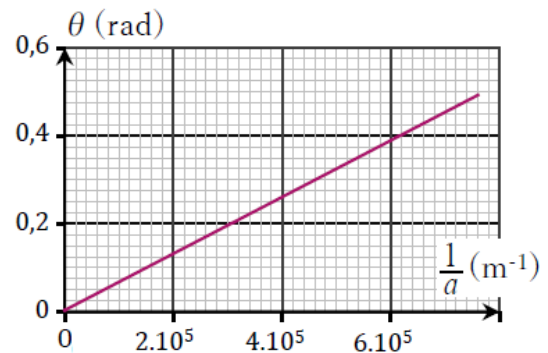


Figure 3

Deuxième expérience :

On enlève la plaque (P) et on met à sa place exacte un fil très fin de diamètre d fixé sur un support, et on obtient sur l'écran une figure identique à celle de la figure 2 avec la largeur $L_2 = 2,5 \text{ cm}$. Calculer d .

Exercice ④ : Etude

On réalise une expérience de diffraction de la lumière par une source laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ . On pose à quelque centimètre de la source un fil mince de diamètre a , le fil est distant d'un écran de $D = 5.54 \text{ m}$ (figure 1).

① On éclaire le fil par le laser et on observe des taches de diffraction, la largeur de la tache centrale est L .

①① La diffraction est-elle observée sur l'axe xx' ou sur yy' ?

①② Quelle est la nature de la lumière mis en évidence par la diffraction ?

①③ Expliquer en utilisant un schéma, l'écart angulaire θ , la largeur de la tache centrale L et la distance D entre le fil et l'écran.

①④ Exprimer la largeur L en fonction de a , D , et λ . On prend : $\tan \theta \approx \theta$.

② On utilise des fils de différents diamètres a , et on mesure la largeur L de la tache centrale pour chaque fil, et on trace la courbe (figure 2) qui représente les variations de L en fonction de $\frac{1}{a}$.

②① Déterminer la longueur d'onde λ . Est-ce qu'elle appartient au domaine visible ?

②② On répète la même expérience en remplaçant le fil par un cheveu de diamètre d . La mesure de la tache centrale a donné la valeur $L' = 42 \text{ mm}$. Déterminer d .

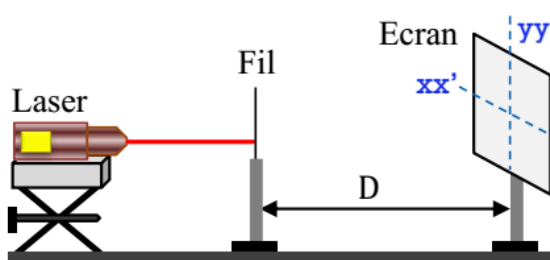


Figure 1

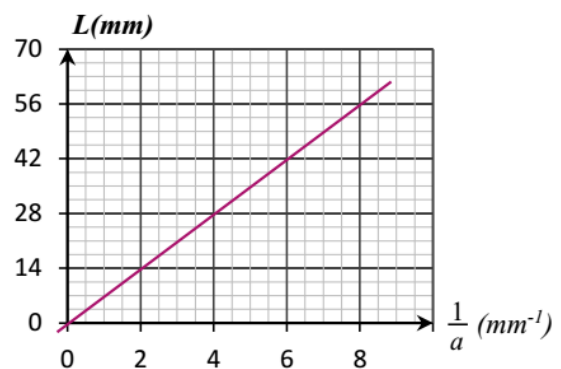


Figure 2

Exercice ⑤ :

Les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haut débits en comparaison avec d'autres milieux. Pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sur la figure 1, où les récepteurs R_1 et R_2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser, en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2.

Pour déterminer la célérité d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur $L = 200 \text{ m}$ on réalise le montage de la **figure 1**. Les capteurs R_1 et R_2 montés aux extrémités de la fibre permettent de transformer l'onde lumineuse à un signal électrique visualisé par l'oscilloscope (**figure 2**).

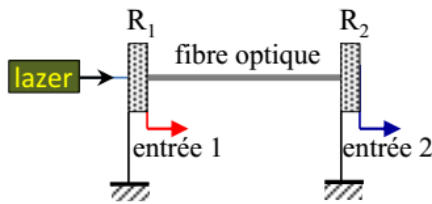


Figure 1

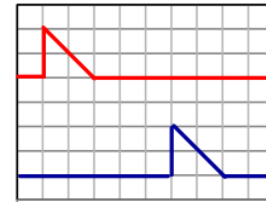


Figure 2

Données :

- La sensibilité horizontale : $S_H = 0.2 \mu\text{s/div}$;
- La célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$;
- La longueur d'onde dans le vide : $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$.

① En exploitant la **figure 2**:

- ①① Déterminer le retard τ entre R_1 et R_2 .
- ①② Calculer v la célérité de l'onde lumineuse dans la fibre optique.
- ①③ Déduire l'indice de réfraction n de la fibre optique.
- ①④ Calculer la longueur d'onde lumineuse λ au cœur de la fibre optique.

② La fibre optique est un milieu transparent, son indice de réfraction n varie en fonction de la longueur d'onde λ_0 dans le vide selon la relation suivante:

$$n = 1.484 + \frac{5.6.10^{-15}}{\lambda_0^2}$$

On remplace la source lumineuse par une autre de longueur d'onde $\lambda'_0 = 400 \text{ nm}$ dans le vide sans changer le dispositif expérimental. Trouver le nouvel retard τ' observé sur l'oscilloscope.